অধ্যায় ৭ · রসায়ন

অম্ল, ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার

লেবুর টক স্বাদ এসিডের, সাবানের পিচ্ছিল ভাব ক্ষারকের, আর রান্নার নুন একটি লবণ। পেটের অম্বল, মৌমাছির হুল, মাটির উর্বরতা, গাড়ির ব্যাটারি — সবখানে এদের ভূমিকা। pH দিয়ে এদের চেনা, প্রশমন আর নিরাপদ ব্যবহারের নিয়ম এই অধ্যায়ে।

০–১৪	~৭.৪	এসিড + ক্ষারক
pH স্কেল	রক্তের pH	= লবণ + পানি

🍋 এসিড
💪 শক্তিশালী ও দুর্বল
⚖️ এসিড অপরাধের শাস্তি
🎨 নির্দেশক
🔥 এসিডিটি
📊 pH
🧼 ক্ষারক
🤝 প্রশমন
🧂 লবণ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
এসিড	★★★★★
ক্ষার ও প্রশমন	★★★★☆
লবণ	★★★★☆
pH-এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা	★★★☆☆

৭.১ এসিড (অম্ল)

🍋 এসিড

যেসব যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে **হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)** দেয় সেগুলো এসিড। এদের স্বাদ টক, নীল লিটমাসকে **লাল** করে, সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস দেয়। যেমন: $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

🟢 দুর্বল এসিড

- পানিতে আংশিক বিয়োজিত হয়, কম H^+ দেয়
- এসিটিক এসিড (CH_3COOH) — ভিনেগার
- সাইট্রিক এসিড — লেবু, কমলা
- কার্বনিক এসিড — কোমল পানীয়

🔴 শক্তিশালী এসিড

- পানিতে প্রায় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়
- হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)
- সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)
- নাইট্রিক এসিড (HNO_3)

এসিড	দৈনন্দিন ব্যবহার
এসিটিক এসিড (ভিনেগার)	আচার ও খাদ্য সংরক্ষণ, রান্না
সালফিউরিক এসিড	গাড়ি, আইপিএস ও সৌরবিদ্যুতের লেড-এসিড ব্যাটারি; সার কারখানা
নাইট্রিক, সালফিউরিক, ফসফরিক এসিড	অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট সার তৈরি
হাইড্রোক্লোরিক এসিড	আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম ও জীবাণু ধ্বংস; শিল্পে ধাতু পরিষ্কার

⚠️ সাবধানতা

এসিড পানিতে মেশানোর সময় সবসময় **পানিতে এসিড ধীরে ধীরে ঢালতে হয়** — উল্টোটা করলে প্রচণ্ড তাপে ছিটকে বিপদ হয়। এসিড নিয়ে কাজে গ্লভস, চশমা ও অ্যাপ্রোন পরতে হয়; গায়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পানি দিয়ে ধুতে হয়।

৭.১.৩ এসিডের অপব্যবহার ও শাস্তি

⚖️ এসিড সন্ত্রাস

প্রতিহিংসায় মানুষের গায়ে এসিড ছোড়া জঘন্য অপরাধ — এতে চামড়া-মাংস পুড়ে স্থায়ী বিকৃতি, অন্ধত্ব, এমনকি মৃত্যু হয়, আর আক্রান্ত মানুষ সামাজিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন। বাংলাদেশে **এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২** অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপে মৃত্যু বা গুরুতর ক্ষতি হলে **যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড** পর্যন্ত হতে পারে; এসিড কেনাবেচাও এখন নিয়ন্ত্রিত।

৭.১.৫ নির্দেশক দিয়ে অম্লত্ব-ক্ষারকত্ব শনাক্ত

নির্দেশক	এসিডে রং	ক্ষারকে রং
লিটমাস	নীল → **লাল**	লাল → **নীল**
মিথাইল অরেঞ্জ	লাল	হলুদ
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ

নির্দেশক	এসিডে রং	ক্ষারকে রং
ফেনলফথেলিন	বর্ণহীন	গোলাপি
জবা ফুল বা লাল বাঁধাকপির রস	লালচে-গোলাপি	সবুজাভ

🧪 কাজ: টুথপেস্ট এসিড না ক্ষারক?

- অল্প টুথপেস্ট পানিতে গুলে নীল ও লাল লিটমাস ডোবাও
- লাল লিটমাস নীল হয়, নীল লিটমাস বদলায় না
- সিদ্ধান্ত: টুথপেস্ট **ক্ষারীয়** (pH প্রায় ৯–১১)। একইভাবে লেবুর রস, কোমল পানীয় পরীক্ষা করলে নীল লিটমাস লাল হয় — এগুলো অম্লীয়

৭.১.৬ পাকস্থলীতে এসিডিটি

🔥 এসিডিটি বাড়ার কারণ

- দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকা, অনিয়মিত খাওয়া
- অতিরিক্ত তেল-মসলা, ভাজাপোড়া, ফাস্ট ফুড
- চা-কফি ও কোমল পানীয় বেশি খাওয়া; ধূমপান
- দুশ্চিন্তা, কম ঘুম; কিছু ব্যথানাশক ওষুধ

🥗 রেহাই পেতে

- নিয়মিত সময়ে অল্প অল্প করে খাওয়া
- আঁশযুক্ত খাবার, শাকসবজি, দই, কলা
- খাওয়ার পরপরই না শোয়া
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টাসিড

৭.২ pH-এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা

📊 pH

দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্বের পরিমাপ, স্কেল ০ থেকে ১৪। **pH ৭ নিরপেক্ষ** (বিশুদ্ধ পানি), **৭-এর কম অম্লীয়** (যত কম তত তীব্র), **৭-এর বেশি ক্ষারীয়**। মাপা হয় ইউনিভার্সাল নির্দেশক বা pH মিটার দিয়ে।

pH ০–৩
তীব্র এসিড: পাকস্থলীর রস, লেবু

→

pH ৪–৬
দুর্বল এসিড: ত্বক, দই

→

pH ৭
নিরপেক্ষ: বিশুদ্ধ পানি

→

pH ৮–১১
দুর্বল ক্ষার: খাবার সোডা, টুথপেস্ট

→

pH ১২–১৪
তীব্র ক্ষার: কস্টিক সোডা

ক্ষেত্র	pH	গুরুত্ব
রক্ত	প্রায় ৭.৪ (সামান্য ক্ষারীয়)	সামান্য হেরফেরেও জীবন বিপন্ন হতে পারে

ক্ষেত্র	pH	গুরুত্ব
পাকস্থলী	প্রায় ১.৫–৩.৫	HCl হজম ও জীবাণু ধ্বংসে সাহায্য করে
ত্বক	প্রায় ৪.৫–৬	সামান্য অম্লীয় ত্বক জীবাণু ঠেকায়; তাই প্রসাধনীতে “pH ৫.৫” লেখা থাকে
মাটি	অধিকাংশ ফসলের জন্য প্রায় ৬–৭.৫	বেশি অম্লীয় মাটিতে চুন দিয়ে উর্বরতা ফেরানো হয়
শিল্প	—	খাদ্য, ওষুধ, প্রসাধনী ও কাগজ তৈরিতে নির্দিষ্ট pH বজায় রাখতে হয়

৭.৩ ক্ষারক ও ক্ষার

🧼 ক্ষারক ও ক্ষার

যেসব যৌগ এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি দেয় সেগুলো **ক্ষারক** (যেমন: ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইড)। যে ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয়ে **হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH⁻)** দেয় তাকে **ক্ষার** বলে। তাই সব ক্ষার ক্ষারক, কিন্তু সব ক্ষারক ক্ষার নয়। ক্ষারের স্বাদ কটু, স্পর্শে পিচ্ছিল, লাল লিটমাসকে **নীল** করে।

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ • $KOH \rightarrow K^+ + OH^-$ • $NH_4OH \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

ক্ষারক	ব্যবহার
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কস্টিক সোডা)	কাপড় কাচার শক্ত সাবান, কাগজ শিল্প
পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড	নরম সাবান, শেভিং ফোম
চুন (CaO) ও কলিচুন [$Ca(OH)_2$]	অম্লীয় মাটি শোধন; চুনকাম
ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড	অ্যান্টাসিড
অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড	কাচ ও মেঝে পরিষ্কারক

🐜 পিঁপড়া ও মৌমাছির কামড়

পিঁপড়ার কামড়ে **ফরমিক এসিড**, মৌমাছির হুলে অম্লীয় বিষ ঢোকে — তাই জ্বালা ও ফোলা। মৃদু ক্ষারীয় কিছু, যেমন **খাবার সোডা** বা ক্যালামাইন লোশন লাগালে এসিড প্রশমিত হয়ে আরাম মেলে।

⚠️ ক্ষারও ক্ষতিকর

বেশিক্ষণ হাতে কাপড় কাচলে সাবানের ক্ষারে হাতের চামড়া ওঠে; কস্টিক সোডা চামড়া পুড়িয়ে দেয়। শক্তিশালী ক্ষার নিয়ে কাজে রাবারের গ্লাভস ও অ্যাপ্রোন পরা উচিত।

৭.৩.৩ প্রশমন

☆ প্রশমন বিক্রিয়া

এসিড + ক্ষারক → লবণ + পানি

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

প্রয়োগ	বিক্রিয়া
অ্যান্টাসিড — পেটের বাড়তি এসিড কমানো	$Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$ $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$
অম্লীয় মাটি শোধন	$CaO + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O$ $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$
দাঁতের ক্ষয় রোধ	খাওয়ার পর মুখে তৈরি এসিড ক্ষারীয় টুথপেস্টে প্রশমিত হয়
কারখানার বর্জ্য	এসিডীয় বর্জ্য চুন দিয়ে প্রশমিত করে তারপর ফেলা

৭.৪ লবণ

🧂 লবণ

এসিডের হাইড্রোজেন ধাতু বা ধাতুর মতো আয়ন (NH_4^+) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগ তৈরি হয়। লবণে একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক আয়ন থাকে; অধিকাংশ লবণ দানাদার কঠিন, উচ্চ গলনাঙ্কের এবং গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে।

⚗️ লবণ তৈরি

- **এসিড + ক্ষারক:** $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
- **ধাতু + এসিড:** $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$
- **কার্বনেট + এসিড:** $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$ (CO_2 বের হয়)

🧪 পরিচিত লবণের ব্যবহার

- **খাবার লবণ (NaCl):** রান্না, শুঁটকি-আচার সংরক্ষণ
- **খাবার সোডা ($NaHCO_3$):** কেক-রুটি ফোলানো, অ্যান্টাসিড
- **কাপড় কাচা সোডা (Na_2CO_3):** পরিষ্কারক, কাচ শিল্প
- **ফিটকিরি:** পানি পরিষ্কার
- **ইউরিয়া, TSP, পটাশ (KCl), অ্যামোনিয়াম সালফেট:** সার
- **$CaSO_4$ (জিপসাম):** সিমেন্ট ও প্লাস্টার অব প্যারিস

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

এসিড

H^+ দেয়; নীল লিটমাস লাল; দুর্বল: ভিনেগার, শক্তিশালী: HCl, H_2SO_4

ক্ষার

OH^- দেয়; লাল লিটমাস নীল; ফেনলফথেলিন গোলাপি

pH

৭ নিরপেক্ষ; রক্ত ~৭.৪; পাকস্থলী ~২; ত্বক ~৫.৫

প্রশমন

এসিড + ক্ষারক → লবণ + পানি; অ্যান্টাসিড, চুন

লবণ

NaCl, $NaHCO_3$ (খাবার সোডা), Na_2CO_3, সার

আইন

এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ — সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড

✨ অজানা তথ্য: পাকস্থলী নিজেকে হজম করে না কেন?

পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড এতটাই শক্তিশালী যে ধাতুও ক্ষয় করতে পারে! তবু পাকস্থলী নিজে গলে যায় না, কারণ এর ভেতরের দেয়াল সবসময় ঘন শ্লেষ্মার (মিউকাস) স্তরে ঢাকা থাকে, আর সেখানকার কোষ কয়েক দিন পরপর নতুন করে তৈরি হয়।

📘 অধ্যায় সারাংশ

এসিড পানিতে H^+ আয়ন দেয়, স্বাদে টক এবং নীল লিটমাসকে লাল করে; ভিনেগার ও সাইট্রিক এসিড দুর্বল, আর HCl, H_2SO_4 ও HNO_3 শক্তিশালী এসিড। ব্যাটারি, সার, খাদ্য সংরক্ষণে এসিড লাগে, কিন্তু এর অপব্যবহার — এসিড নিক্ষেপ — গুরুতর অপরাধ, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। লিটমাস, মিথাইল অরেঞ্জ ও ফেনলফথেলিনের মতো নির্দেশক এবং ০–১৪ pH স্কেলে অম্লত্ব-ক্ষারকত্ব মাপা হয়; রক্ত, ত্বক, পাকস্থলী ও মাটির সঠিক pH জীবন ও কৃষির জন্য জরুরি। ক্ষার পানিতে OH^- দেয়, লাল লিটমাসকে নীল করে এবং সাবান, অ্যান্টাসিড ও মাটি শোধনে ব্যবহৃত হয়। এসিড ও ক্ষারক বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি তৈরি হয় — এটি প্রশমন; খাবার লবণ, খাবার সোডা, কাপড় কাচা সোডা ও বিভিন্ন সার দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লবণ।